从信息时代到智能时代

知识贬值与能力升值：生产力范式变革中的教育转向

生产力的构成

人力

提出目标、作出判断、承担后果

人力 + 算力

模型与智能体进入工作过程，构成新的生产主体

本讲提要

五

个部分

01	时代的位置	信息时代与智能时代的分界不在设备，在生产力
02	生产力的构成	算力进入生产力，人与智能体共同构成生产主体
03	教育的变化	知识在贬值，能力与素养在升值
04	教学的转换	从知识传授到能力培养，知识仍是路径
05	命题与可能	难题开放给每一位教师，方案不会只有一种

两个时代的分界不在设备，在生产力

信息时代解决的是信息的传递与处理；智能时代改变的是生产力本身。

表 1　两个时代的生产条件对照

维度	信息时代	智能时代
核心资源	信息与数据	数据、算力与模型
生产工具	软件与网络	大模型与智能体
人的位置	操作工具的人	与智能体协作的人
组织形态	流程化分工	围绕人机协同重组流程

> 更替发生在生产要素层面，不在应用层面。

算力成为生产力的组成部分

这一轮变化最实质的一点：算力不再是外部条件，它成了生产力的构成部分。

人力

提出目标、作出判断、承担后果

＋

算力

以模型与智能体的形式进入具体工作

＝

生产力主体

不再是单个人，而是人与智能体的组合

图 1　生产力主体的构成

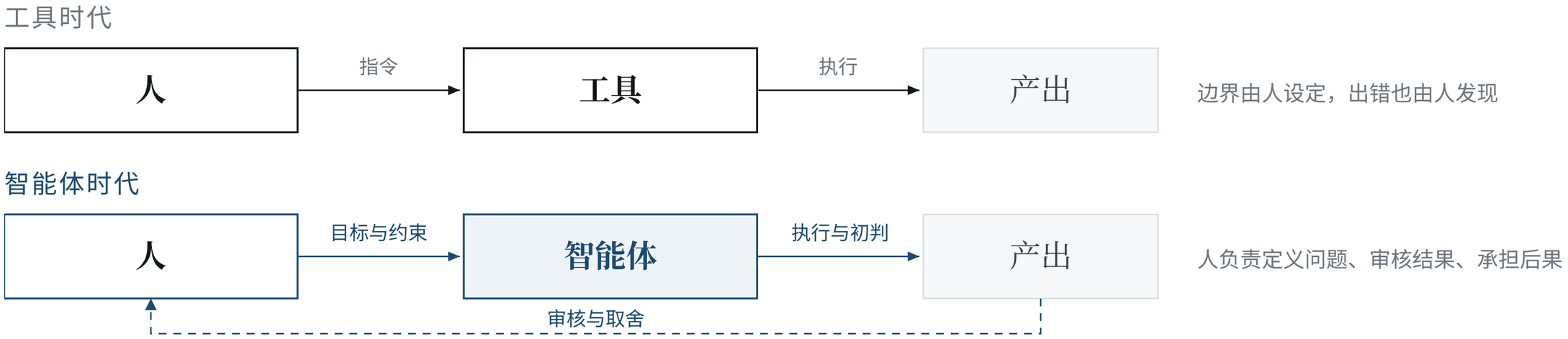
过去，工具是被动的：人给指令，工具执行。现在，智能体承担了过程中的一部分执行与判断，人可以只给目标。生产的最小单位，因此从一个岗位，变成一个人加上一组可调用的算力。

> 劳动的主体没有消失，但不再是单数。

人的位置：从操作工具到与智能体协作

要求没有降低，方向变了：从熟练执行，转向准确表达与可靠判断。

图 2　两种工作方式的分工



能拆解、能提问、能验收，成为新的基本能力。课堂若只训练逐步操作，练成的正好是智能体已经更强的部分；若训练界定问题与判断结果，练成的恰好是替代不了的部分。

技术变革与组织变革同步进行

生产力改变之后，组织不会保持原样。分工、流程、岗位随之重排，两件事同时发生，而不是先后发生。

图 3　一次工具变化在组织中的传导

- **工具改变**

  算力进入工作过程，一部分环节被自动完成，人的动作从执行转向发起与验收。

- **分工改变**

  原本由几个人串联的步骤，被重新划分到人与智能体之间，岗位边界开始移动。

- **流程改变**

  流程不再按人的岗位顺序设计，而按人机分工设计，交接点随之减少。

- **岗位改变**

  职责从「做多少」转向「定什么、判什么」，评价标准随之改写。

> 教育面对的不是一次工具升级，而是一次生产方式的重组。

知识在贬值

我们背过的很多知识，大模型的参数里都有。获取成本急剧下降，记忆型知识的稀缺性随之下降。

表 2　知识的三个环节，前后对比

环节	过去	现在
获取	查书、听课、请教，需要时间与人	一次提问即可得到，且随时可得
存储	记忆是运用能力的前提	记忆的前提作用明显减弱
复述	复述能够证明掌握	复述不再能证明掌握

贬值的不是知识本身，而是知识作为稀缺物的地位。知识仍然必要，但它不再是区分人的标志，也不再是课程价值的来源。

> 以讲到了多少知识点衡量一门课的价值，这个尺度正在失效。

能力与素养在升值

与知识相对，能力与素养的价值在上升。模型能给出答案，但不能替人承担判断。

表 3　知识与能力的性质对照

维度	知识	能力与素养
形成方式	记忆、检索、复述	在情境中反复练习，靠反馈校正
可替代性	高，模型可直接给出	低，必须在具体问题中形成
稀缺程度	下降	上升
检验方式	能否复现	换一个情境能否迁移

> 知识可以被调用，判断不能。升值的是不能被调用的那一部分。

从知识传授到能力培养

不是新增一门课，也不是把课时重新分配，而是课程的目标、内容组织与评价方式同时改变。

表 4　两种课程取向的差别

方面	知识传授型	能力培养型
目标	讲完、记住、会复述	会用、能判断、可迁移
内容组织	按知识体系排列	按问题与任务排列，知识按需嵌入
课堂形态	讲授为主	讲授与训练交替，学生持续产出
评价	考记忆与理解	考迁移与判断，看过程证据

> 目标一变，另外三项都必须跟着变；单独改一项，不会生效。

只传递知识的课程，正在失去位置

这一点在教育领域已经说了很多年，现在说得更明确。

一　讲授的内容，学生随时可以从模型那里得到，而且更完整、更新。

二　课程的价值不再由讲了多少决定，而由学生能做什么决定。

三　知识并未退出，它从目的变成材料：没有材料形不成能力，只有材料也形不成能力。

课程重构因此不是删减内容那么简单。同样一份知识，放在不同的任务结构里，训练出的能力完全不同；决定效果的，是知识被如何使用，而不是知识被讲得多细。

> 难点不在内容取舍，而在把知识重新组织成可训练的任务。

以知识传授达成能力培养

不是取消知识传授，而是把它安排成能力形成过程中的一环。四个环节依次推进，每一环都留出学生的产出。

图 4　从知识到能力的四个环节

环 节 一

知识

给出概念的结构与边界，讲清适用条件与失效条件。

环 节 二

情境

放进真实问题，让条件不完整、答案不唯一。

环 节 三

训练

在问题中反复使用，给出可核对的反馈。

环 节 四

迁移

换一个情境仍能调用，才算形成能力。

这条路径对教师的要求更高：既要讲得准，又要设计得出能让知识被使用的任务，还要能判断学生的产出是否真的完成了迁移。知识传授没有被取消，它被重新安排为目的之下的手段。

> 知识是路径，能力是目的地。路径不能省，但也不能当成终点。

一道共同的命题

如何从知识传授，转向能力的培养。

知识传授曾经是教育的核心工作，因为知识稀缺、获取成本高。这个前提已经改变，教育的重心也必须随之移动。这道题不落在某一门课、某一位教师身上，它落在每一个学科、每一类课程、每一个学段：凡是还在讲课的人，都要给出自己的答案。

观念的转变、方法的转变、思路的转变

三者有先后：观念不定，方法只会变成形式上的活动；方法不落地，思路停在纸面。三项同时推进，才构成一次教学改革；只改一项，另外两项会把它拉回原样。

表 5　三个转变的指向

转变	从	到
观念	课程的任务是传递知识	课程的任务是改变学生能做什么
方法	以讲授覆盖内容	以任务组织内容，讲授服务于任务
思路	先想讲什么，再想怎么讲	先想学生要形成什么能力，再决定讲什么

> 真正困难的是第一步：承认课程的价值不由讲授量决定。

难，但不封闭

命题足够难，正因如此，它不可能是少数人的专利。

难在哪里

没有现成答案。学科不同、学段不同、学生不同，同一套方法无法直接搬运。

评价方式的改变还牵动制度，单靠一位教师无法完成。

为什么现在可以试

智能体把尝试的成本降了下来。备课、设计任务、生成情境、批改反馈，都可以先出初稿。

教师把精力放在判断上，试一次的门槛因此降到可以承受的程度。

工具把门槛降下来之后，每一位教师都可以在自己的课上试一次，提出一个属于自己的方案。答案不在文件里，在课堂上。

未来不会只有一种方案

没有唯一正确的模式。学科差异、学生差异、资源差异都会留在方案里，结果是多种解法同时存在。

图 5　同一命题下的方案分化



这构成一种生态：多个方案并行，各自解决自己的问题，彼此提供参照。生态是否健康，不取决于是否统一，而取决于是否有足够多的、经过检验的方案。

知识不再稀缺，
稀缺的是运用知识的能力。

算力进入生产力，人与智能体共同构成生产主体；知识贬值，能力升值。教育要回答的问题因此改变：不是讲完了没有，而是学生能做什么。这道题开放给每一位教师，答案不会只有一种。